

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA**

ASIGNATURA: Electrónica Aplicada II

TRABAJO PRACTICO N°: 1 – Control de Tonos Baxandall

PROFESOR: Ing. Sergio Martínez

AYUDANTE: Ing. Leonel Fulcheri

ALUMNOS:

CURSO: 4°12

Lahorca Nicolás
Silva Hernán
Justiniano Luciano

ESPECIALIDAD: Ingeniería en Electrónica

GRUPO: 2

FECHA DE REALIZACIÓN: 13 de septiembre de 2026

FECHA Y FIRMA DE APROBACIÓN DEL T.P.:

FIRMA DEL ALUMNO:

Índice

Introducción	2
1. Verificación mediante simulación	2
2. Diseño y construcción del circuito impreso	2
3. Etapas del circuito y adaptación a fuente simple	3
4. Excursión de salida y máxima señal de entrada	4
5. Cálculo de ganancias	4
5.1. Ganancia en bajas frecuencias	4
5.2. Ganancia en altas frecuencias	5
6. Potenciómetros al máximo	8
7. Potenciómetros al mínimo	9
8. Potenciómetros a mitad de recorrido	10
9. Barrido en frecuencia	12
10. Medición de Slew Rate	21
11. Vistas del PCB en el software de diseño	22
12. Fotografías de la placa armada	22
Conclusiones	22

Introducción

El presente trabajo estudia un control de tonos Baxandall activo para la banda de audio de 20 Hz a 20 kHz. El circuito se alimenta desde una fuente simple de 15 V; un regulador LM78L12 entrega 12 V a la electrónica y dos amplificadores operacionales RC4558 realizan el acondicionamiento de entrada y el control de tonos.

Las mediciones se efectuaron con una señal senoidal de aproximadamente $1 V_p$, de acuerdo con la consigna. En las capturas, CH1 corresponde a la entrada y CH2 a la salida. Los resultados numéricos del barrido se transcriben sin alterar las denominaciones ni los valores de las tablas PDF entregadas.

1. Verificación mediante simulación

La verificación previa se conserva en el archivo editable EQ_Baxandall_sim.asc, que contiene el circuito para análisis de pequeña señal. El objetivo del análisis es comprobar la continuidad de la respuesta en la banda de audio y observar el efecto de las posiciones de los controles antes de efectuar las mediciones sobre la placa.

La consigna solicita específicamente una captura de la simulación realizada en TINA. No se incluye una imagen sustituta porque no existe una captura de TINA entre los archivos provistos.

2. Diseño y construcción del circuito impreso

Para la construcción del circuito se utilizó una placa de 10 mm por 5 mm.

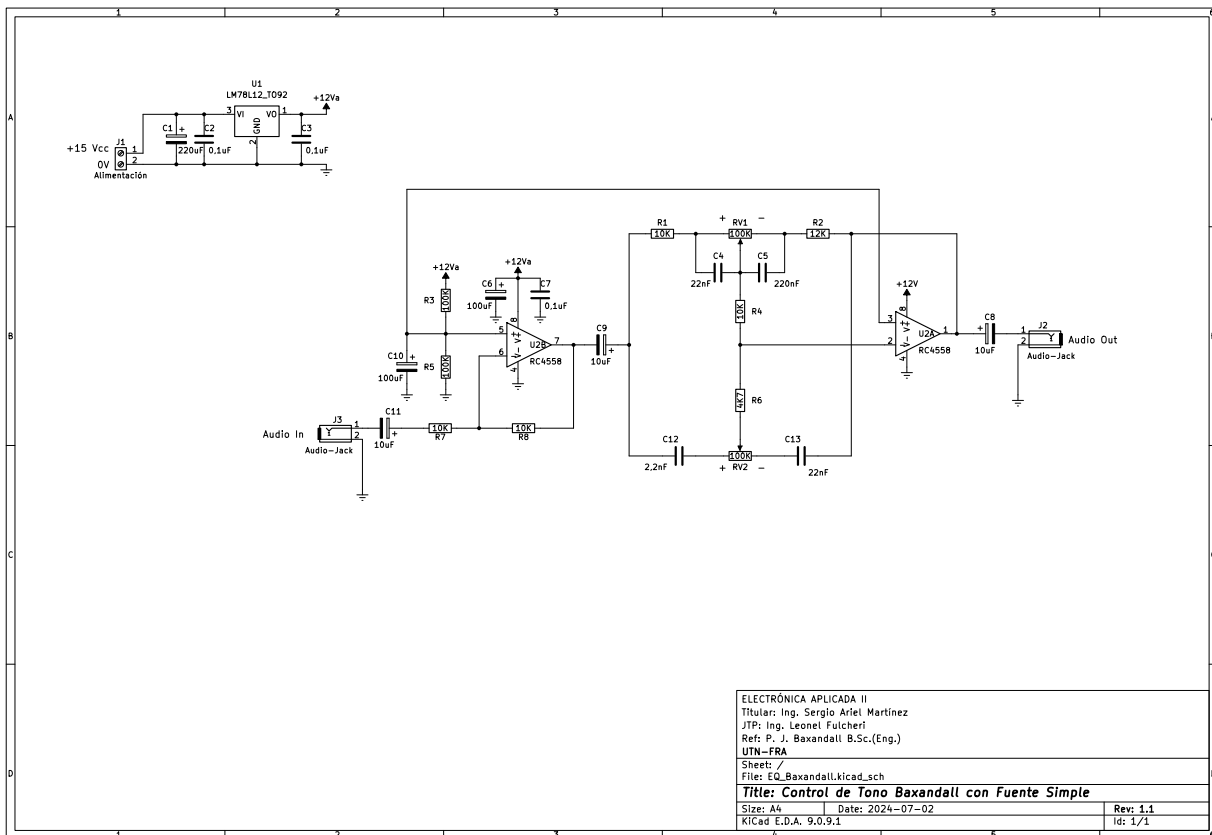


Figura 1: Esquema eléctrico implementado en KiCad.

3. Etapas del circuito y adaptación a fuente simple

El circuito se divide en las siguientes 3 etapas:

- Etapa de alimentación** Etapa constituida por el regulador de tensión LM7812 (U1), encargado de proveer los 12 V a todo el circuito.
- Etapa inversora** Su núcleo está compuesto por uno de los dos amplificadores operacionales disponibles en el integrado RC4558 (U2B). La función de esta etapa es invertir la señal de audio de entrada, ya que la etapa siguiente también es inversora.
- Control Baxandall** La segunda mitad del RC4558 trabaja con una red de realimentación selectiva. RV1, RV2, R1, R2, R4, R6 y los capacitores C4, C5, C12 y C13 modifican la realimentación según la frecuencia, permitiendo realce o atenuación de los tonos graves y agudos de la señal de audio de entrada.

La modificación fundamental para que el circuito pueda funcionar con fuente simple es la creación de la referencia de 6 V mediante el divisor resistivo conformado por R3 y R5. Esto logra centrar la señal en la mitad de la alimentación, lo que permite procesar ambos semiciclos sin que los mismos sean recortados.

4. Excursión de salida y máxima señal de entrada

El datasheet del operacional RC4558 indica que la tensión de salida del mismo es aproximadamente $V_{CC} \pm 1\text{ V}$; la alimentación en este caso es $+12\text{ V}$ y 0 V , por lo que

$$V_{oMax} = 11\text{ V}$$

$$V_{oMin} = 1\text{ V}$$

Para lograr alimentar con fuente simple al cricuito, los operacionales utilizados poseen una referencia de 6 V , por lo tanto solo se puede excursionar $\pm 5\text{ V}$ para que los semiciclos de la señal no sean distorsionados.

Como se demosatrará en el punto 5, la mayor ganancia del circuito ocurre con las frecuencias bajas, donde A_v es $11,2$, por lo tanto el máximo nivel de señal de entrada se puede calcular como

$$V_i = \frac{V_{o_{max}}}{A_v}$$

$$V_i = \frac{5\text{ V}_p}{11,2}$$

$$V_i = 0,446\text{ V}_p$$

5. Cálculo de ganancias

El potenciómetro RV1 del esquemático es el encargado de modificar la ganancia de las frecuencias bajas. Esto es debido a que los capacitores C12 y C13 se comportan como circuito abierto cuando están sometidos a frecuencias bajas, esto se justifica con la expresión de la reactancia capacitiva.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} \quad (1)$$

Si se aplica la misma ecuación pero en frecuencias altas, se puede decir que los capacitores se comportan como corto circuito en frecuencias elevadas; por lo que C4 y C5 puentean a RV1 en frecuencias altas. quedando como regulador de ganancia el potenciómetro RV2.

5.1. Ganancia en bajas frecuencias

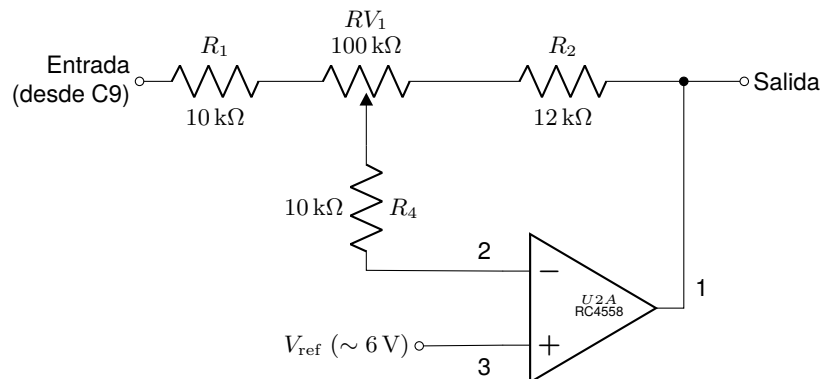


Figura 2: Equivalente resistivo del control de bajas frecuencias

De la fig. 2 se puede observar que el circuito se simplifica a un inversor. Por lo tanto la ganancia se calcula como

$$A_v = -\frac{R_f}{R}$$

■ **RV1 con el cursor al mínimo**

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1 + RV_1}$$

$$A_v = -\frac{12\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega}$$

$$A_v = -0,109$$

$$A_v = -19,25\text{ dB}$$

■ **RV1 con el cursor al máximo**

$$A_v = -\frac{RV_1 + R_2}{R_1}$$

$$A_v = -\frac{100\text{ k}\Omega + 12\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega}$$

$$A_v = -11,2$$

$$A_v = 20,98\text{ dB}$$

5.2. Ganancia en altas frecuencias

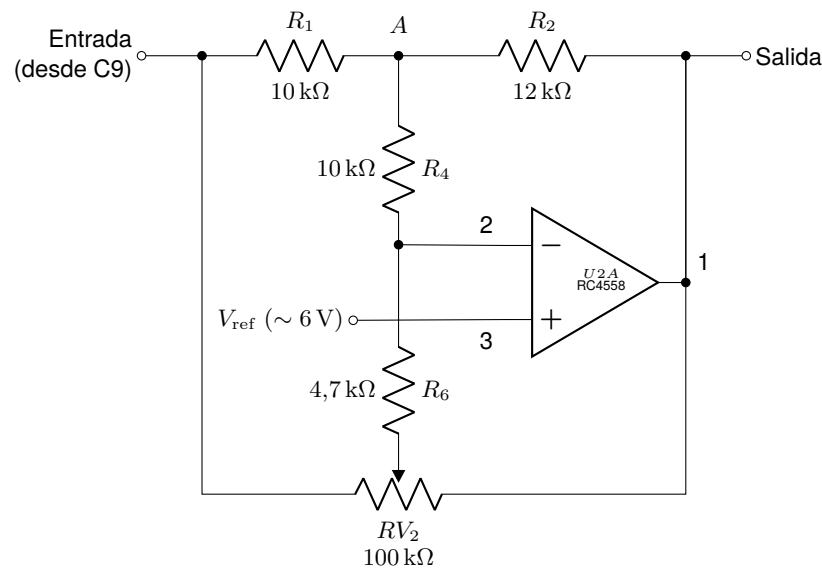


Figura 3: Equivalente resistivo del control de altas frecuencias

Para analizar este circuito es conveniente aplicar la ley de kirchoff de las corrientes en el nodo que une el terminal inversor del operacional con las resistencias R4 y R6. El análisis es sobre la señal de audio, por lo que las fuentes de corriente continua se pasivan.

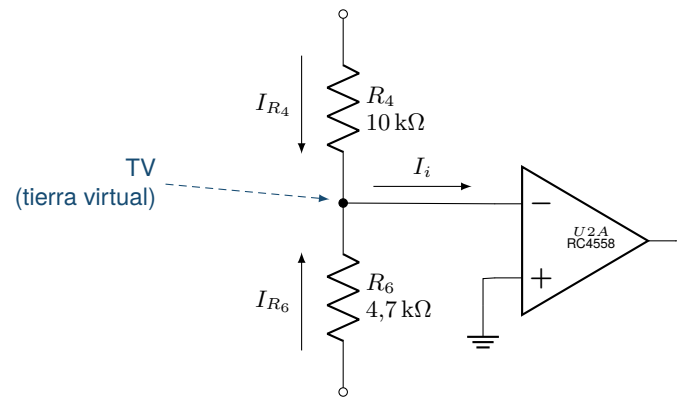


Figura 4: Corrientes en el nodo de tierra virtual del amplificador operacional

Por la figura se obtiene

$$I_{R4} + I_{R6} = I_i = 0$$

$$I_{R4} = -I_{R6} \quad (2)$$

Además, al aplicar la misma ley en el nodo A de la fig. 3

$$\begin{aligned} I_{R1} + I_{R2} &= I_{R4} \\ \frac{V_i - V_A}{R_1} + \frac{V_o - V_A}{R_2} &= I_{R4} \\ \frac{V_i}{R_1} - \frac{V_A}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} - \frac{V_A}{R_2} &= \frac{V_A}{R_4} \end{aligned}$$

Despejando V_A se llega a la expresión

$$V_A = \frac{V_i}{\frac{R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_2} + 1} + \frac{V_o}{\frac{R_2}{R_4} + \frac{R_2}{R_1} + 1} \quad (3)$$

Teniendo en cuenta la posición del cursor del potenciómetro RV2 y reemplazando (3) en (2) se pueden llegar a los siguientes 2 resultados

■ **RV2 con el cursor al mínimo**

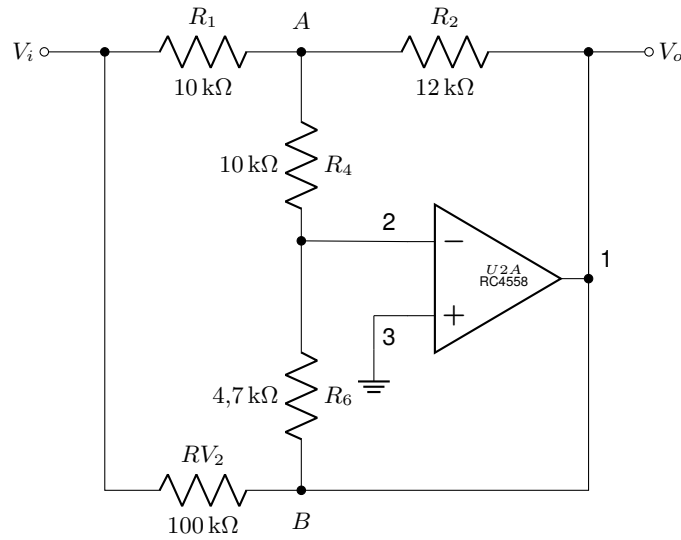


Figura 5: Equivalente resistivo de altas frecuencias con el cursor de RV2 desplazado completamente hacia la derecha

Se puede ver que el nodo $V_B = V_o$. Entonces

$$\frac{\frac{V_i}{\frac{R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_2} + 1} + \frac{V_o}{\frac{R_2}{R_4} + \frac{R_2}{R_1} + 1}}{R_4} = -\frac{V_o}{R_6}$$

$$\frac{V_i}{\frac{R_1 R_4}{R_2} + R_1 + R_4} + \frac{V_o}{\frac{R_2 R_4}{R_1} + R_2 + R_4} = -\frac{V_o}{R_6}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\left(\frac{R_2 R_4}{R_1} + R_1 + R_4\right) \left(-\frac{1}{\frac{R_2 R_4}{R_1} + R_2 + R_4} - \frac{1}{R_6}\right)}$$

$$\boxed{Av = -0,146}$$

$$\boxed{Av = -16,71 \text{ dB}}$$

■ RV2 con el cursor al máximo

En este caso sucede algo similar al anterior, con la diferencia de que ahora el nodo B está conectado directamente en la entrada, es decir, $V_B = V_i$.

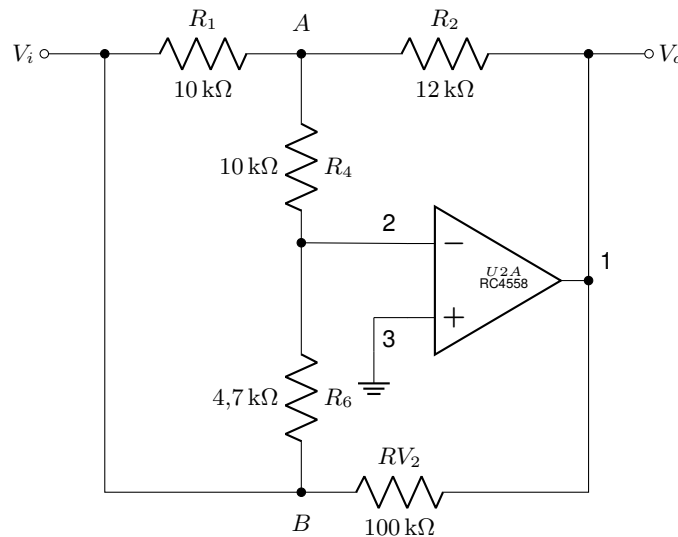


Figura 6: Equivalente resistivo de altas frecuencias con el cursor de RV2 desplazado completamente hacia la izquierda

$$\frac{\frac{V_i}{\frac{R_1}{R_4} + \frac{R_1}{R_2} + 1} + \frac{V_o}{\frac{R_2}{R_4} + \frac{R_2}{R_1} + 1}}{R_4} = -\frac{V_i}{R_6}$$

$$\frac{V_i}{\frac{R_1 R_4}{R_2} + R_1 + R_4} + \frac{V_o}{\frac{R_2 R_4}{R_1} + R_2 + R_4} = -\frac{V_i}{R_6}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \left(-\frac{1}{R_6} - \frac{1}{\frac{R_1 R_4}{R_2} + R_1 + R_4} \right) \left(\frac{R_2 R_4}{R_1} + R_2 + R_4 \right)$$

$$Av = -8,434$$

$$Av = 18,52 \text{ dB}$$

6. Potenciómetros al máximo

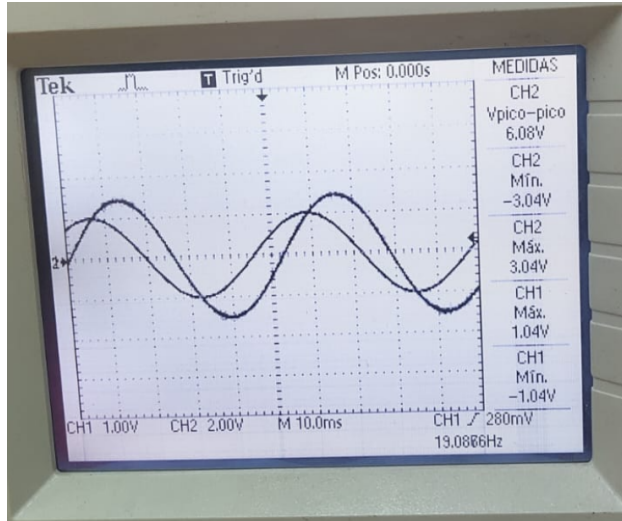
Para los puntos 6 a 9 se calculó la ganancia a partir de las amplitudes pico a pico visibles en las capturas o consignadas en las tablas:

$$|A_v| = \frac{V_{o,pp}}{V_{i,pp}}, \quad G_{dB} = 20 \log_{10} (|A_v|).$$

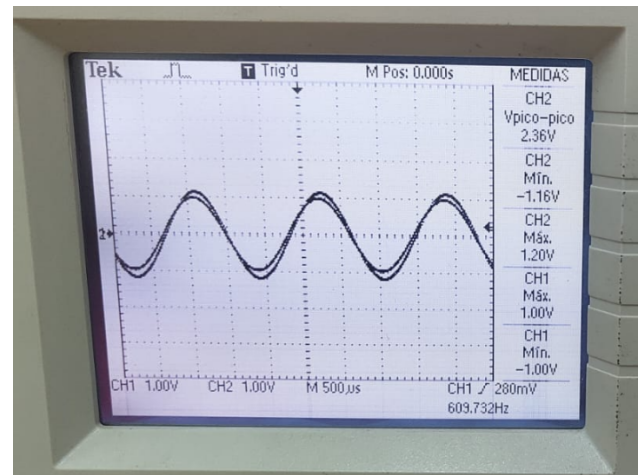
Cuadro 1: Resultados con ambos potenciómetros al máximo.

f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)	Fase observada
20 Hz	2,08	6,08	2,92	9,32	Desfase apreciable
600 Hz	2,00	2,36	1,18	1,44	Desfase pequeño
20 kHz	2,12	2,44	1,15	1,22	Desfase pequeño

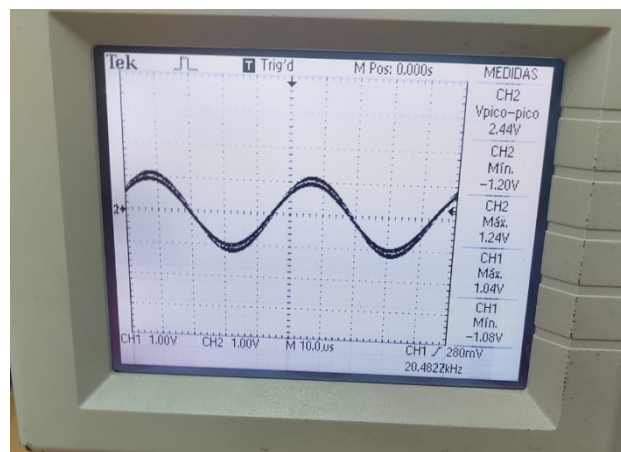
En baja frecuencia se observa el mayor realce de esta serie. Alrededor de 600 Hz y a 20 kHz, las amplitudes son próximas y las trazas presentan un desplazamiento temporal mucho menor que a 20 Hz.



(a) 20 Hz.



(b) 600 Hz.



(c) 20 kHz.

Figura 7: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros al máximo.

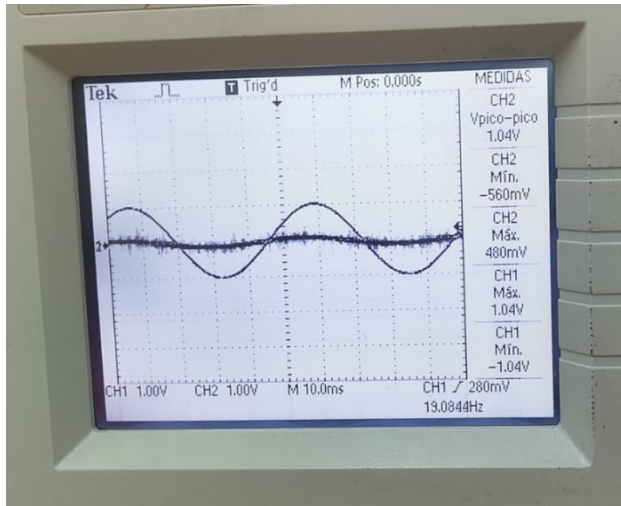
7. Potenciómetros al mínimo

Cuadro 2: Resultados con ambos potenciómetros al mínimo.

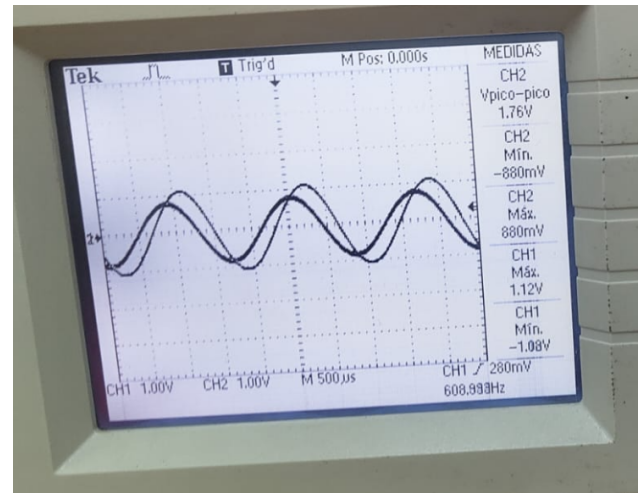
f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)	Fase observada
20 Hz	2,08	1,04	0,50	-6,02	Lectura limitada por ruido
600 Hz	2,20	1,76	0,80	-1,94	Desfase visible
20 kHz	2,00	0,40	0,20	-13,98	Lectura limitada por atenuación

La salida queda atenuada en las tres frecuencias. A 20 Hz el ruido sobre CH2 dificulta una lectura precisa del desplazamiento temporal; a 600 Hz el desfase es visible, y a 20 kHz la fuerte atenuación vuelve poco confiable

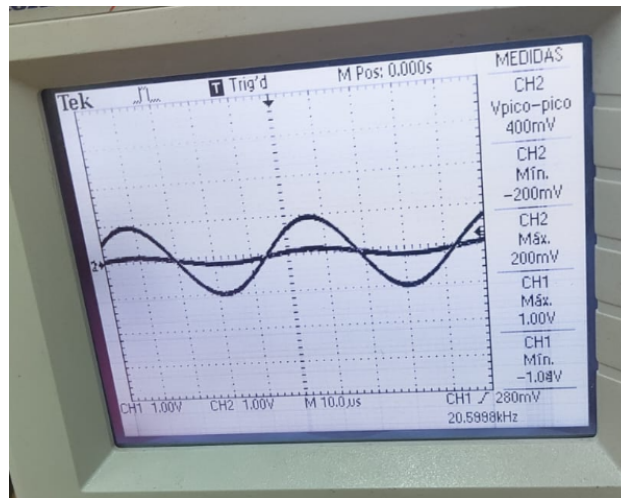
una determinación cuantitativa de fase a partir de la captura.



(a) 20 Hz.



(b) 600 Hz.



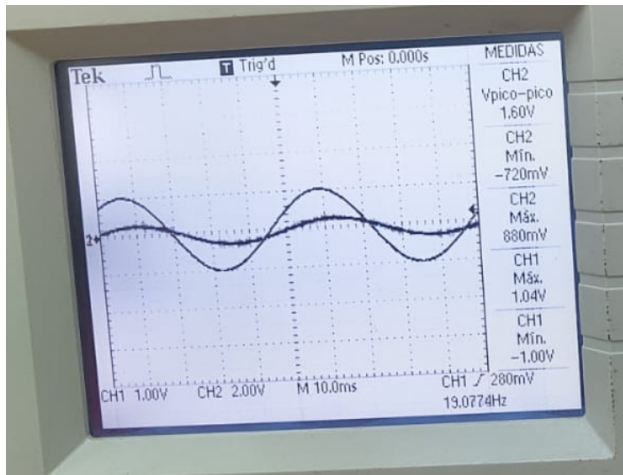
(c) 20 kHz.

Figura 8: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros al mínimo.

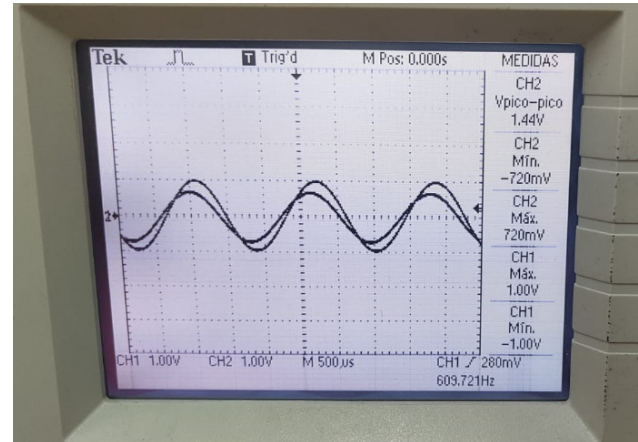
8. Potenciómetros a mitad de recorrido

Cuadro 3: Resultados con ambos potenciómetros a mitad de recorrido.

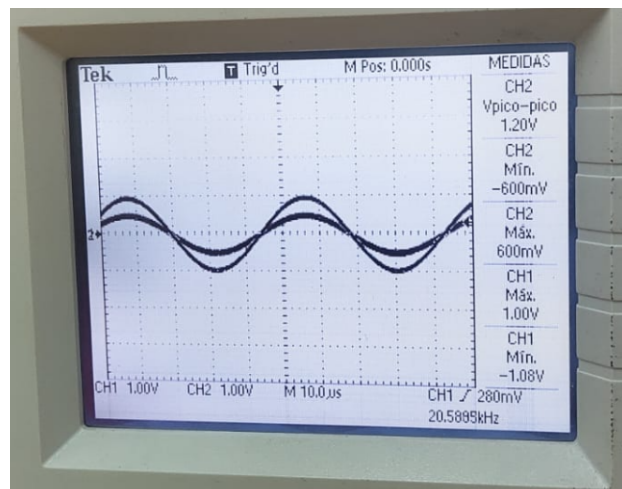
f	$V_{i,pp}$ (V)	$V_{o,pp}$ (V)	$ A_v $	G (dB)
20 Hz	2,04	1,60	0,78	-2,11
600 Hz	2,00	1,44	0,72	-2,85
20 kHz	2,08	1,20	0,58	-4,78



(a) 20 Hz.



(b) 600 Hz.



(c) 20 kHz.

Figura 9: Capturas del osciloscopio con los potenciómetros a mitad de recorrido.

9. Barrido en frecuencia

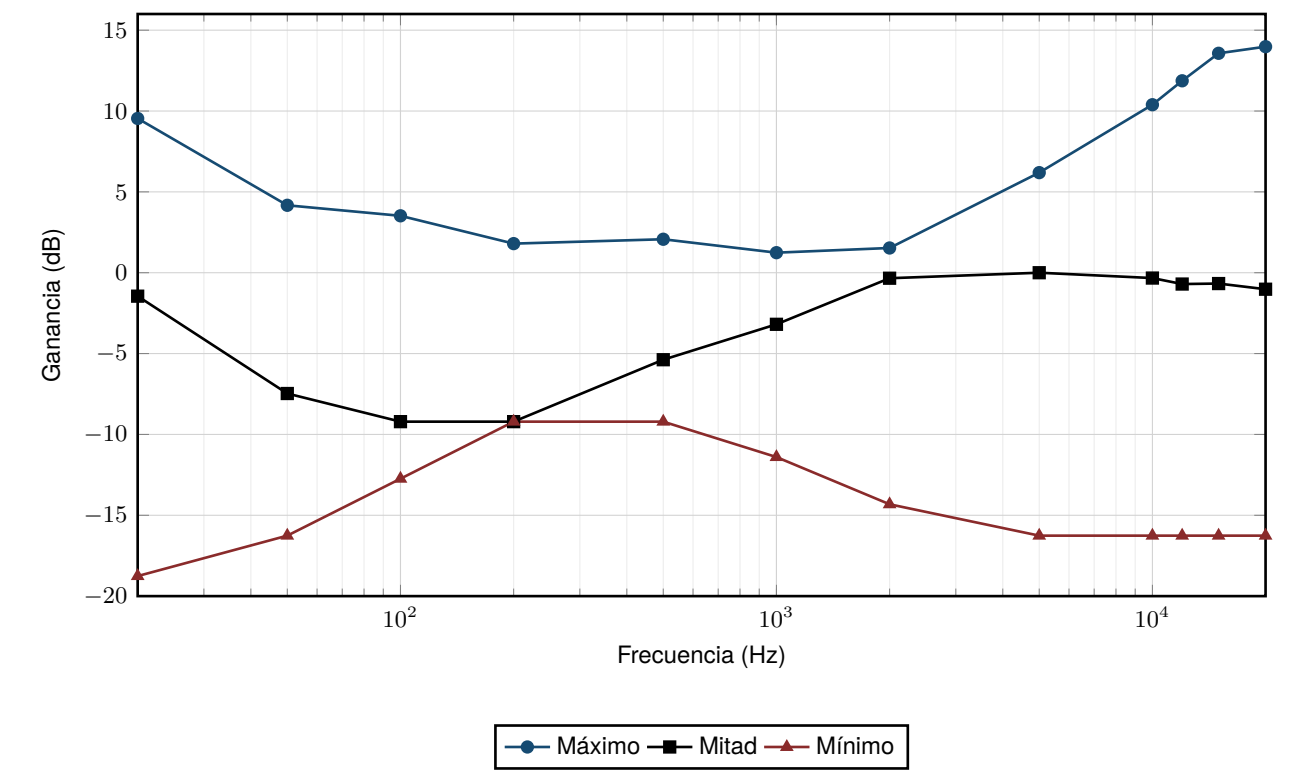
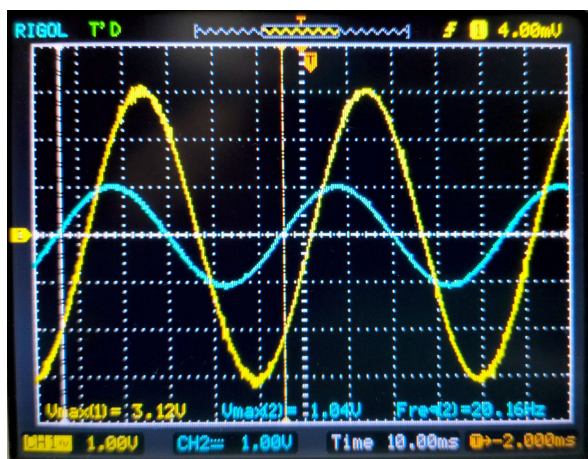


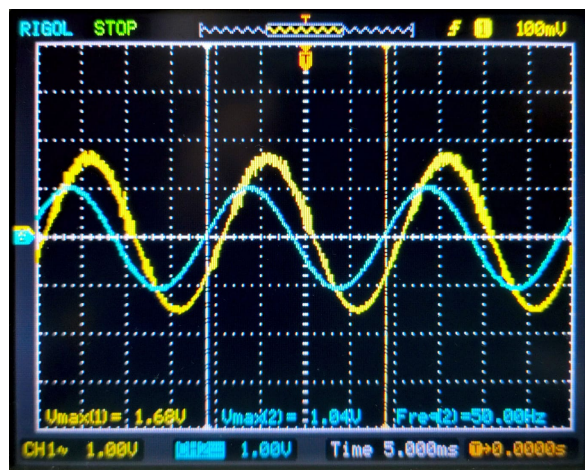
Figura 10: Respuesta en frecuencia obtenida de las tablas de medición.

Cuadro 4: Barrido con los potenciómetros al máximo.

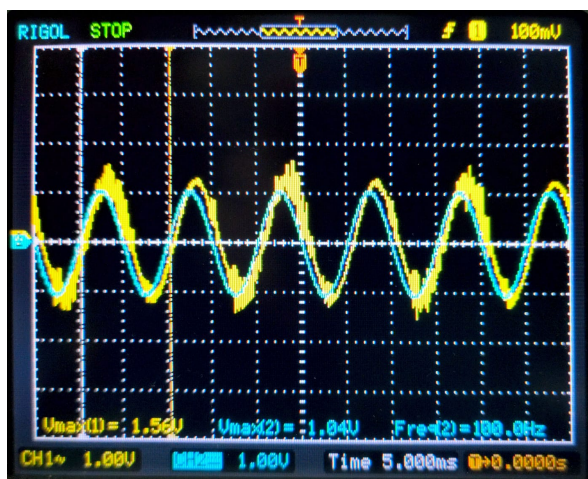
Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	3,12	1,04	9,54
50	1,68	1,04	4,17
100	1,56	1,04	3,52
200	1,28	1,04	1,80
500	1,32	1,04	2,07
1000	1,20	1,04	1,24
2000	1,24	1,04	1,53
5000	2,12	1,04	6,19
10000	3,44	1,04	10,39
12000	4,08	1,04	11,87
15000	4,96	1,04	13,57
20000	5,20	1,04	13,98



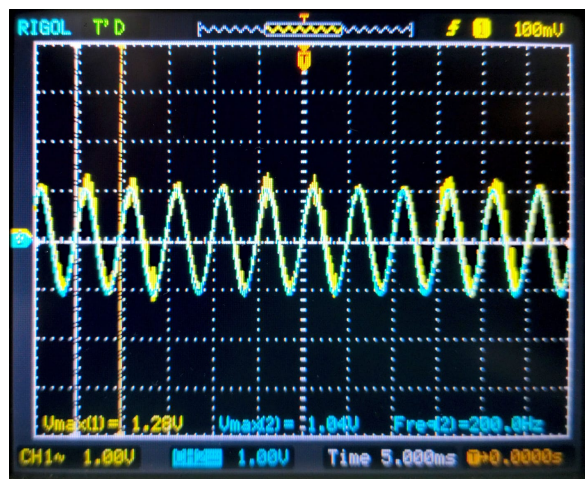
(a) Medición 1: 20 Hz.



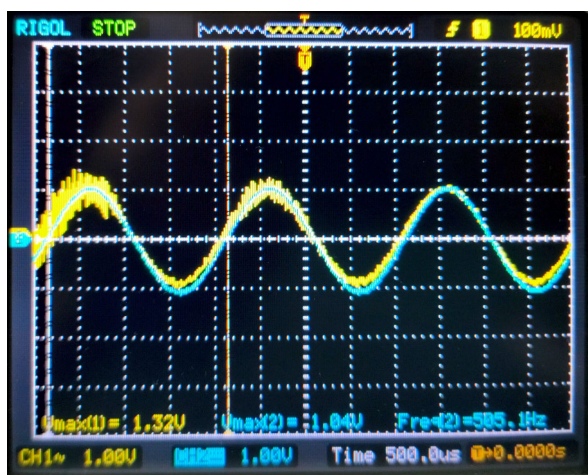
(b) Medición 2: 50 Hz.



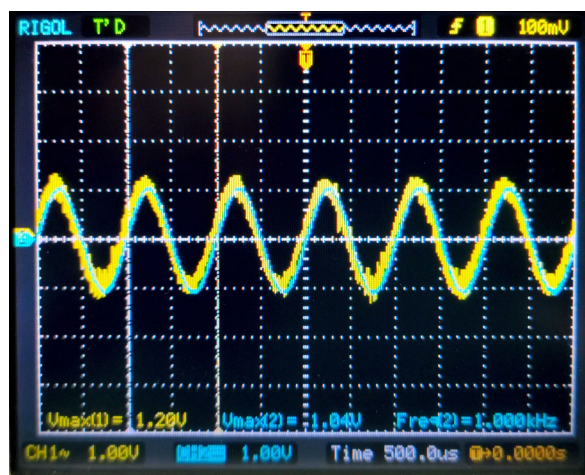
(c) Medición 3: 100 Hz.



(d) Medición 4: 200 Hz.

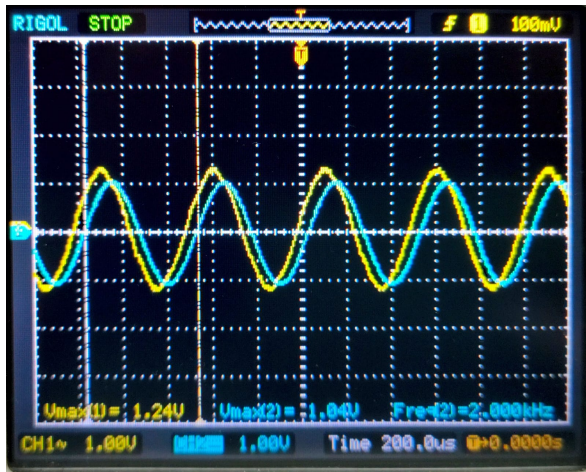


(e) Medición 5: 500 Hz.

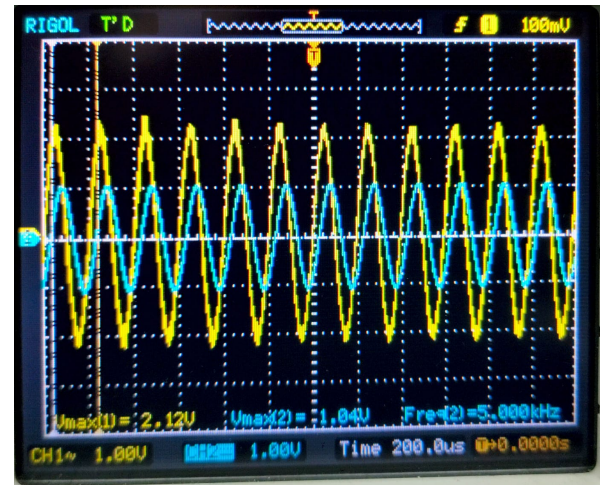


(f) Medición 6: 1 kHz.

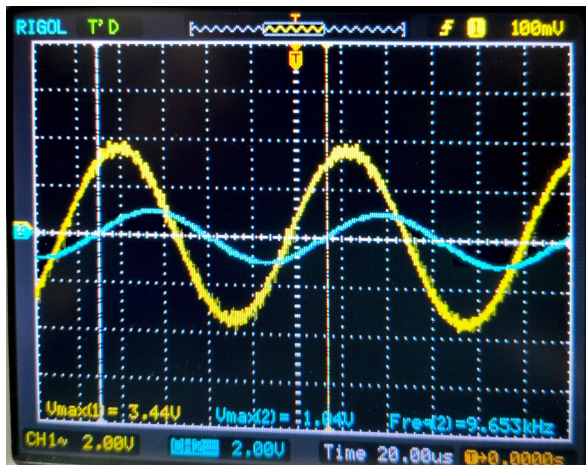
Figura 11: Capturas del barrido máximo, mediciones 1 a 6.



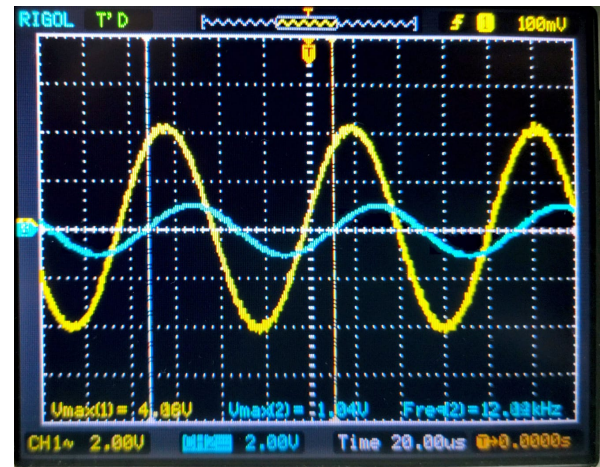
(a) Medición 7: 2 kHz.



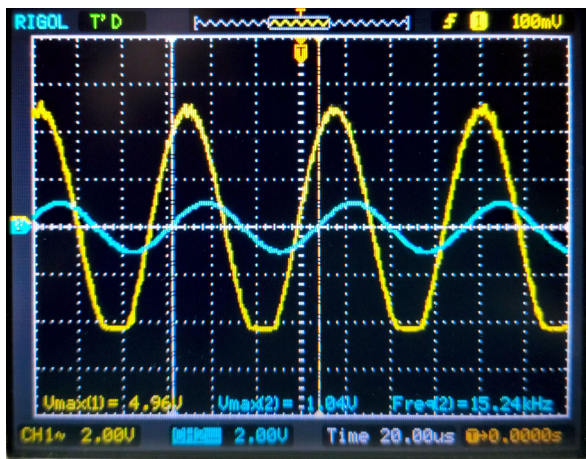
(b) Medición 8: 5 kHz.



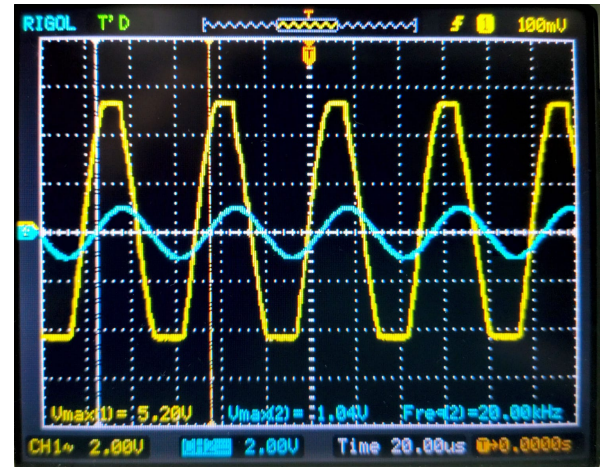
(c) Medición 9: 10 kHz.



(d) Medición 10: 12 kHz.



(e) Medición 11: 15 kHz.

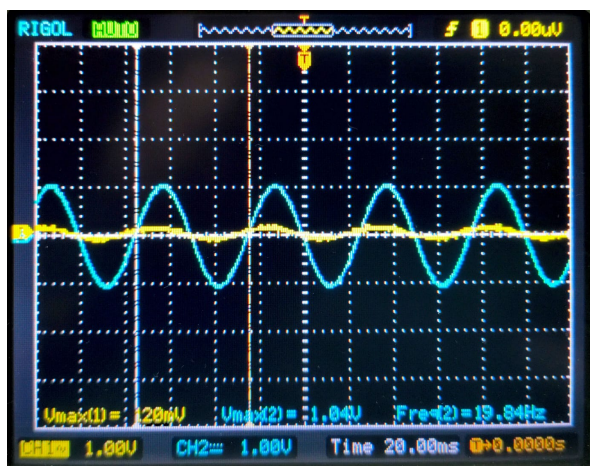


(f) Medición 12: 20 kHz.

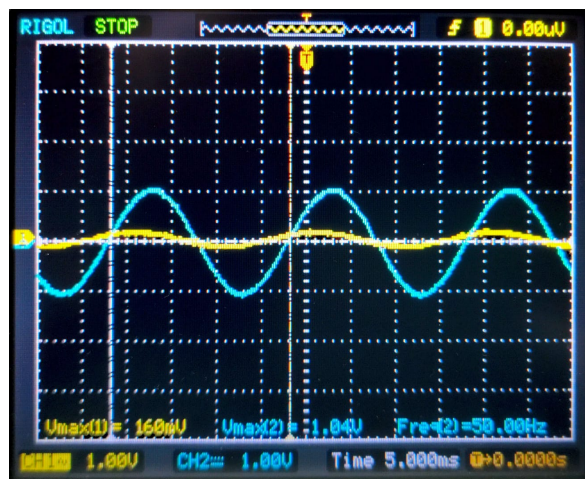
Figura 12: Capturas del barrido máximo, mediciones 7 a 12.

Cuadro 5: Barrido con los potenciómetros al mínimo.

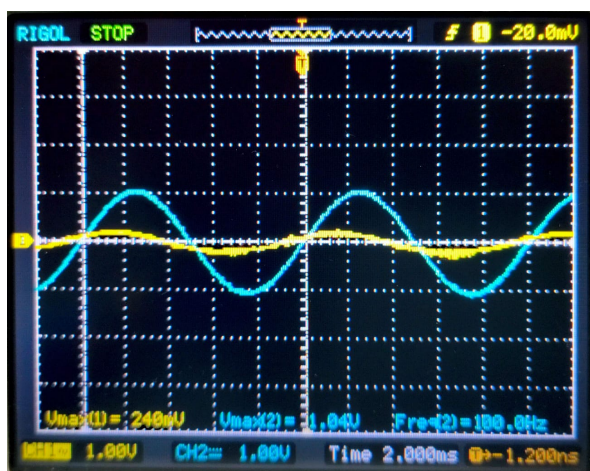
Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	0,12	1,04	-18,76
50	0,16	1,04	-16,26
100	0,24	1,04	-12,74
200	0,36	1,04	-9,21
500	0,36	1,04	-9,21
1000	0,28	1,04	-11,40
2000	0,20	1,04	-14,32
5000	0,16	1,04	-16,26
10000	0,16	1,04	-16,26
12000	0,16	1,04	-16,26
15000	0,16	1,04	-16,26
20000	0,16	1,04	-16,26



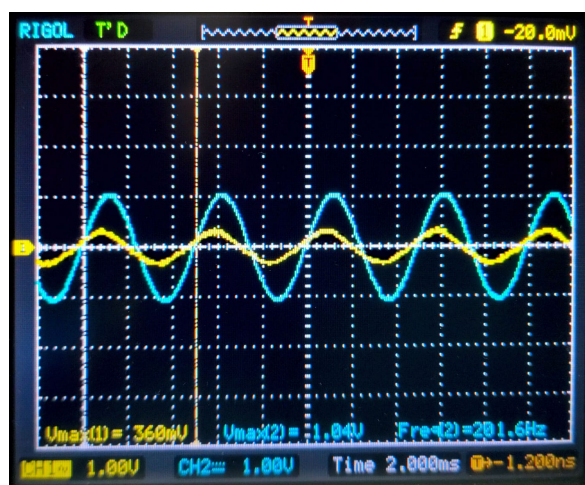
(a) Medición 1: 20 Hz.



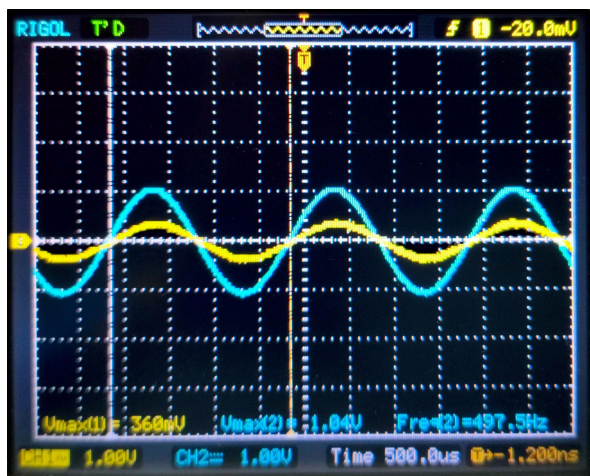
(b) Medición 2: 50 Hz.



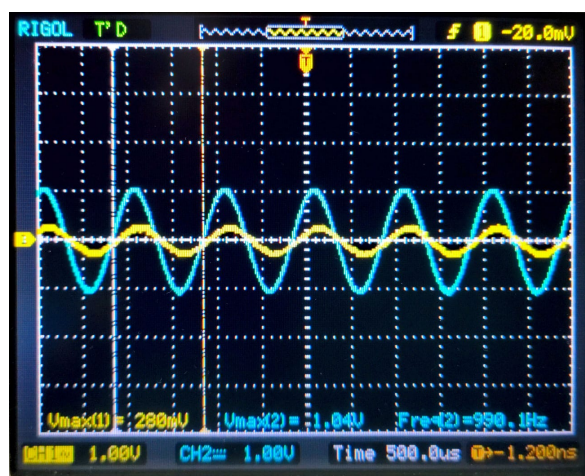
(c) Medición 3: 100 Hz.



(d) Medición 4: 200 Hz.

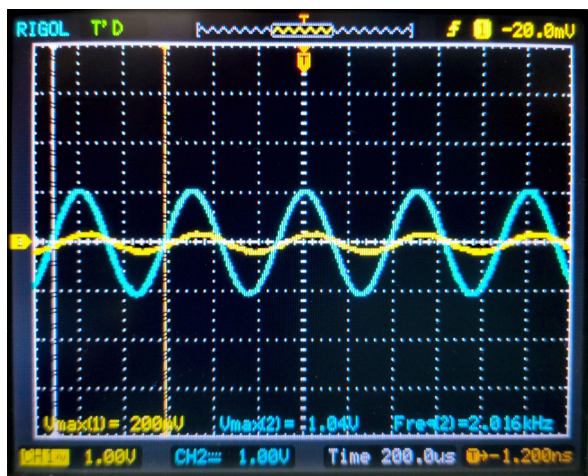


(e) Medición 5: 500 Hz.

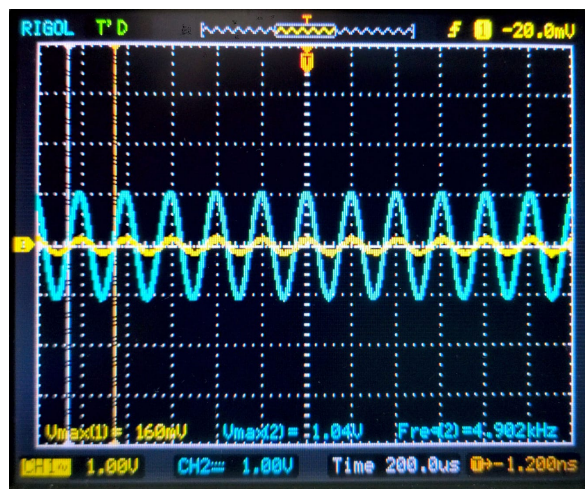


(f) Medición 6: 1 kHz.

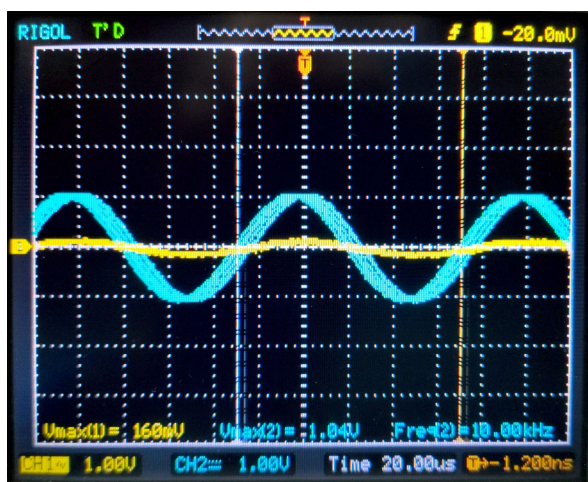
Figura 13: Capturas del barrido mínimo, mediciones 1 a 6.



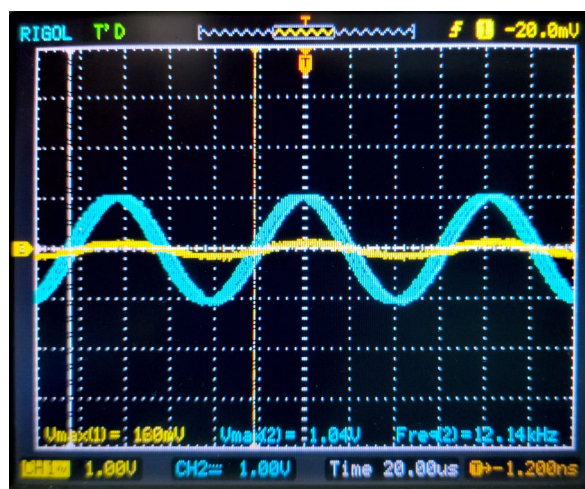
(a) Medición 7: 2 kHz.



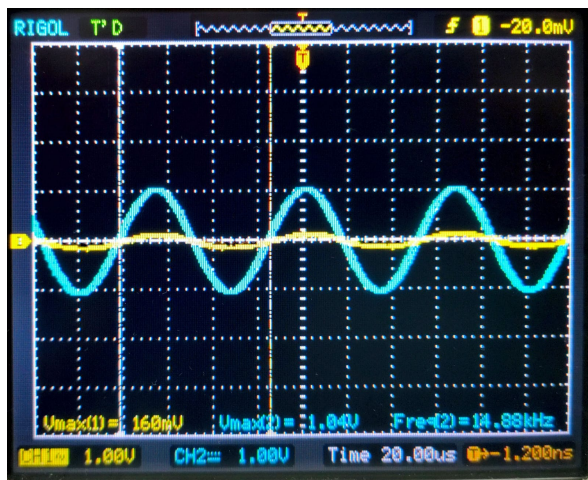
(b) Medición 8: 5 kHz.



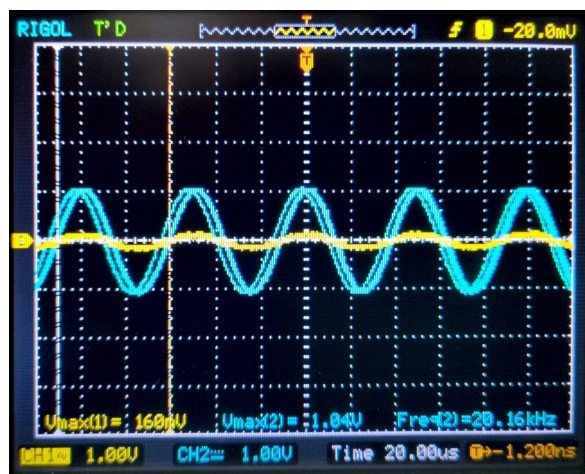
(c) Medición 9: 10 kHz.



(d) Medición 10: 12 kHz.



(e) Medición 11: 15 kHz.

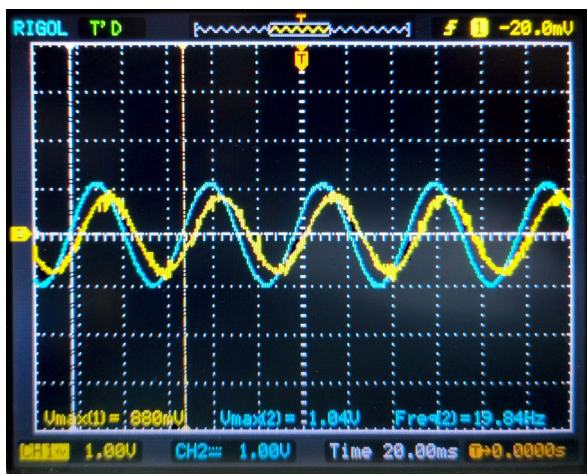


(f) Medición 12: 20 kHz.

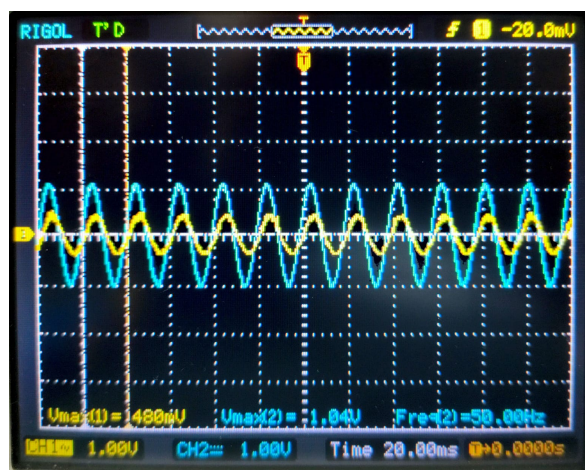
Figura 14: Capturas del barrido mínimo, mediciones 7 a 12.

Cuadro 6: Barrido con los potenciómetros a mitad de recorrido.

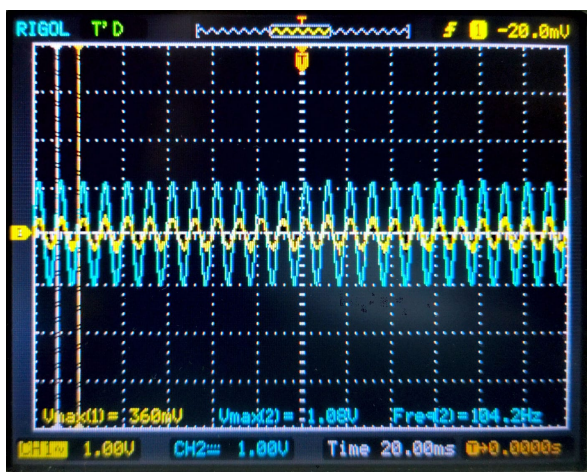
Frecuencia (Hz)	V_o (V)	V_i (V)	dB
20	0,88	1,04	-1,45
50	0,44	1,04	-7,47
100	0,36	1,04	-9,21
200	0,36	1,04	-9,21
500	0,56	1,04	-5,38
1000	0,72	1,04	-3,19
2000	1,00	1,04	-0,34
5000	1,04	1,04	0
10000	1,04	1,08	-0,33
12000	0,96	1,04	-0,70
15000	1,00	1,08	-0,67
20000	0,96	1,08	-1,02



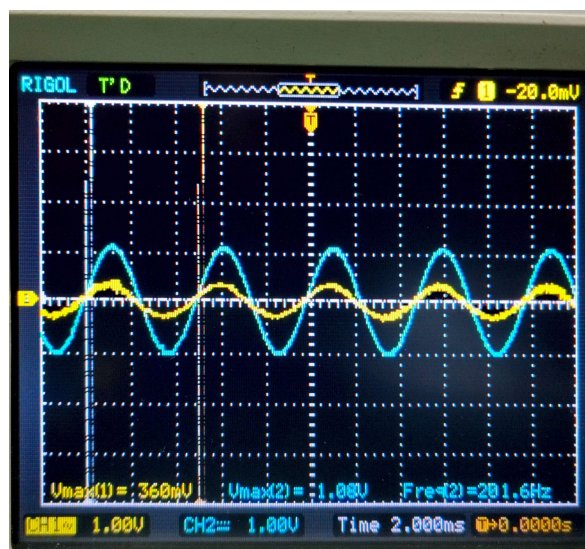
(a) Medición 1: 20 Hz.



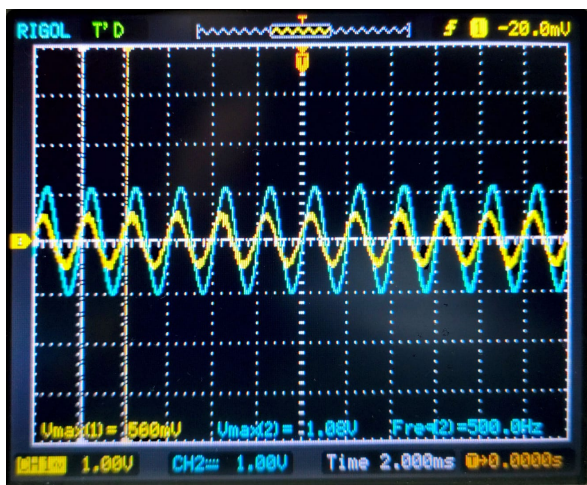
(b) Medición 2: 50 Hz.



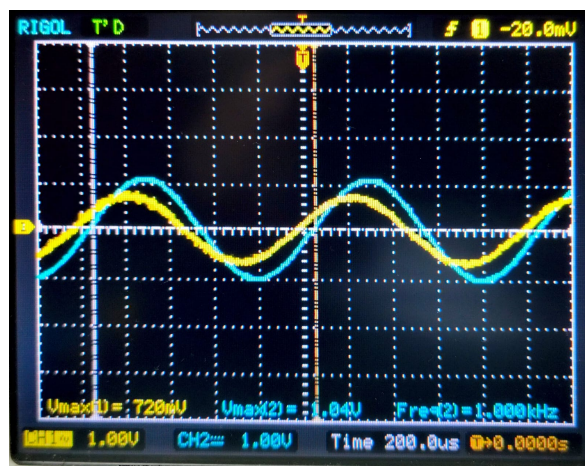
(c) Medición 3: 100 Hz.



(d) Medición 4: 200 Hz.

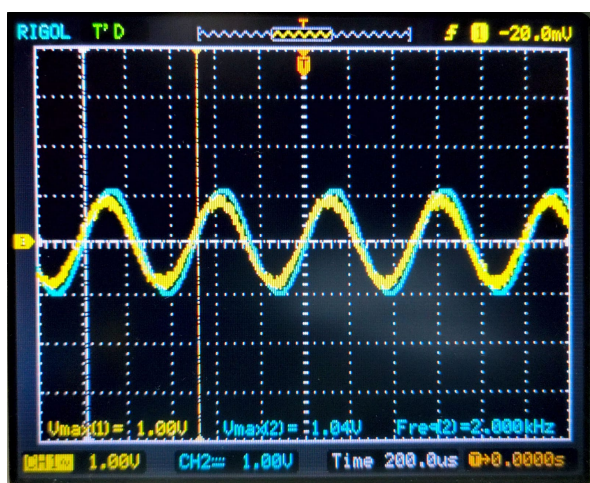


(e) Medición 5: 500 Hz.

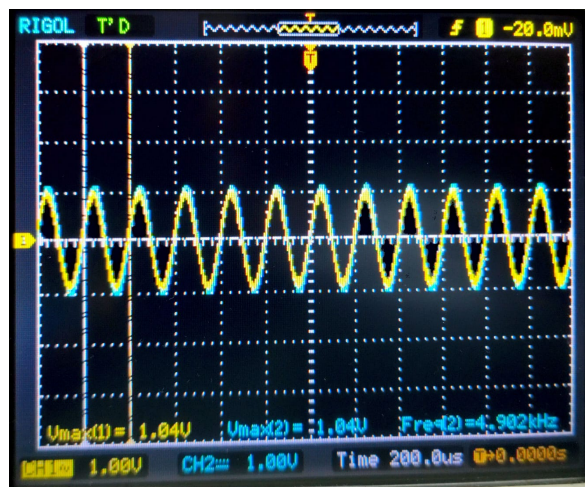


(f) Medición 6: 1 kHz.

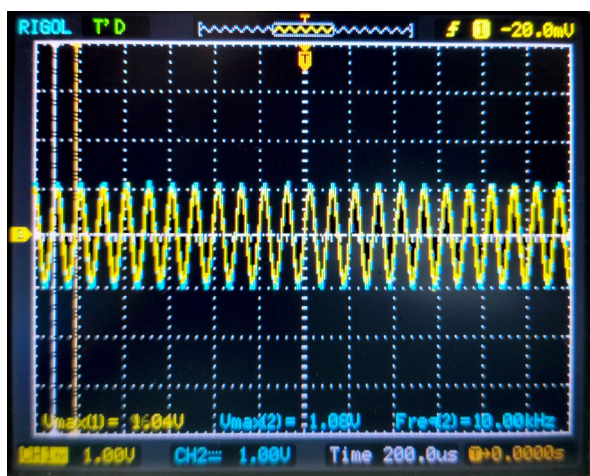
Figura 15: Capturas del barrido medio, mediciones 1 a 6.



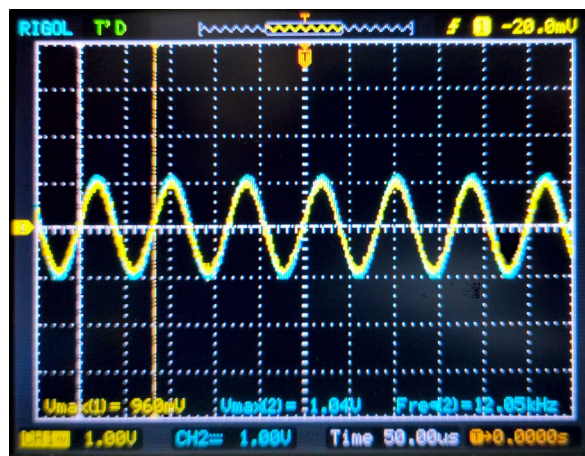
(a) Medición 7: 2 kHz.



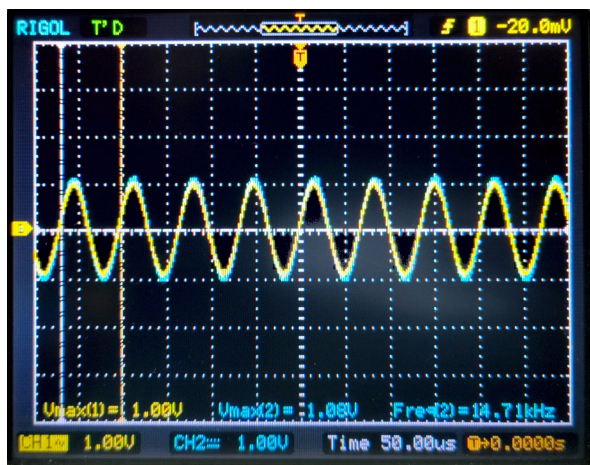
(b) Medición 8: 5 kHz.



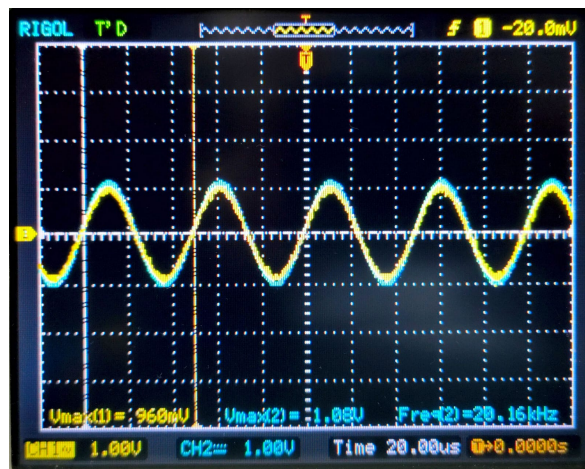
(c) Medición 9: 10 kHz.



(d) Medición 10: 12 kHz.



(e) Medición 11: 15 kHz.



(f) Medición 12: 20 kHz.

Figura 16: Capturas del barrido medio, mediciones 7 a 12.

La respuesta medida cubre desde $-18,76$ dB hasta $13,98$ dB. En la posición máxima se obtiene realce en ambos extremos de la banda; en la posición media la respuesta se aproxima a 0 dB por encima de 2 kHz, mientras que la posición mínima presenta atenuación en todo el barrido.

10. Medición de Slew Rate

El Slew Rate de la primera etapa se determina aplicando una señal cuadrada de amplitud y frecuencia suficientes para que la pendiente de salida quede limitada por el operacional. Sobre el flanco lineal se mide ΔV y Δt , y se calcula:

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t}$$

En la captura se obtiene $\Delta t = 680$ ns = $0,68$ μ s para una variación aproximada de $\Delta V = 1,00$ V. Por lo tanto, el valor medido es:

$$SR = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{1,00 \text{ V}}{0,68 \mu\text{s}} = 1,47 \text{ V}/\mu\text{s}.$$

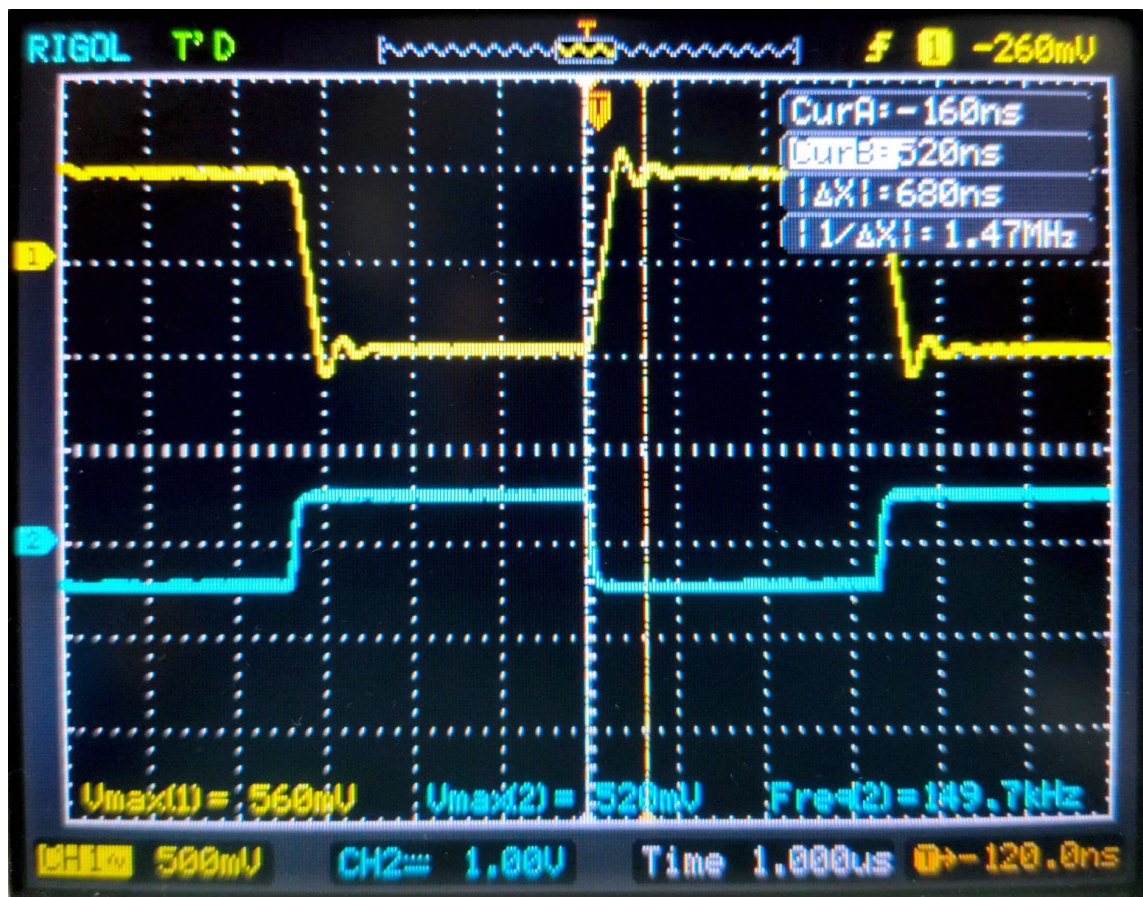
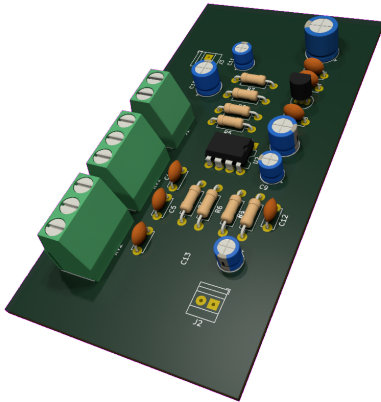


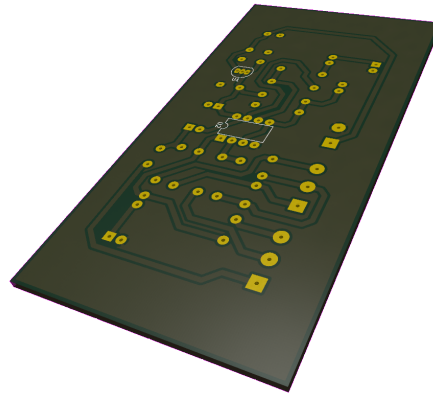
Figura 17: Medición del Slew Rate de la primera etapa.

Esto coincide con el valor indicado en el datasheet de Texas Instruments correspondiente al amplificador operacional RC4558, en el cual el valor mínimo es $1.1 \text{ V}/\mu\text{s}$ y el típico $2.2 \text{ V}/\mu\text{s}$.

11. Vistas del PCB en el software de diseño



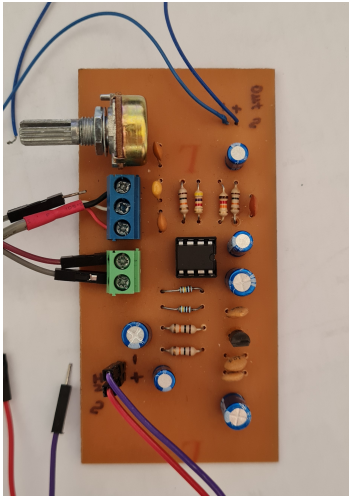
(a) Vista superior del PCB.



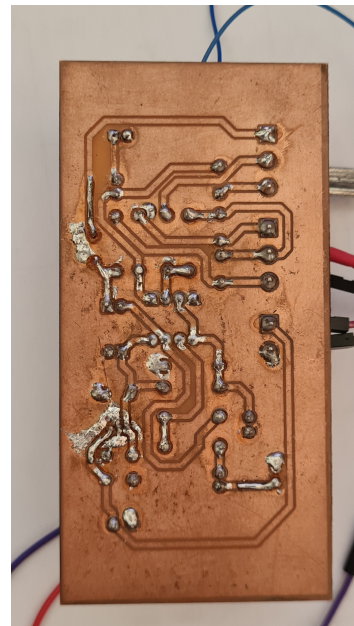
(b) Vista inferior del PCB.

Figura 18: Vistas del modelo 3D del PCB generadas en KiCad.

12. Fotografías de la placa armada



(a) Cara de componentes.



(b) Cara de cobre y soldaduras.

Figura 19: PCB construido. Difiere respecto a la figura 18a debido a que fue necesario que el potenciómetro RV2, correspondiente a las frecuencias altas, se encuentre soldado en la placa para que la manipulación del mismo introduzca el menor ruido posible en la señal de salida.

Conclusiones

El circuito implementa un control Baxandall con fuente simple mediante una referencia interna de 6 V y acoplamientos que bloquean la continua en entrada y salida. Las capturas de los puntos 6 a 8 muestran cambios de

amplitud y fase al variar la posición de los potenciómetros. El barrido tabulado confirma una variación total entre $-18,76$ dB y $13,98$ dB dentro de la banda de audio. El Slew Rate medido en la primera etapa fue de $1,47$ V/ μ s.

Para cerrar la documentación experimental sin introducir datos no medidos, quedan por agregar la evidencia de simulación solicitada y la excursión máxima. También debe confirmarse el criterio dimensional aplicado al PCB de 100 mm $\times$ 50 mm.